⚡ SAP PP 上線戰情排查互動系統 — 網站操作使用說明書

集團鞋業 S/4HANA Fashion · 一線生管 (PP)、KU、倉管 (MM) 與成本 (CO) 跨部門實戰排障指南

🌐 線上版網址：
tobby0306.github.io/SAP_PP_Web/
支援雲端瀏覽 & 單機離線雙擊開啟

🚀 0. 快速啟動與頂部全域三大神器

全站通用快捷操作

💡 **系統開啟方式（二選一）：**
① **線上直接開啟**：瀏覽器點擊 `https://tobby0306.github.io/SAP_PP_Web/` 即可隨時查閱。
② **工廠內網離線開啟**：無外網環境下，直接雙擊資料夾內的 `index.html` 即可 100% 正常運作。

頂部工具名稱	操作方式 / 快捷鍵	一線實戰用途
🔍 全站穿透搜尋列 (Omni-Search)	按鍵盤 `/` 或 `Ctrl + K` 直接輸入關鍵字（按 `Esc` 關閉選單）	輸入錯誤碼（如 `E005`）、交易碼（如 `ZPP020`、`541`）或業務關鍵字（如 `委外`、`九宮格`），下拉選單會同時跨 **6 大模組** 檢索，點擊結果即秒級切換分頁並自動定位高亮！
🌓 深淺主題切換鈕	點擊右上角 `🌞 亮色 Fiori` / `🌙 暗色 HUD`	會議室投影或亮光環境可切為「亮色 Fiori」；個人雙螢幕排查可切為「深色戰情 HUD」，系統自動記憶設定。
📋 T-Code 一鍵複製	點擊頂部 `📋 COOIS`、`📋 COGI` 或全站任何帶 `📋` 的交易碼標籤	點擊瞬間自動複製交易碼至剪貼簿，直接切回 SAP GUI 視窗按 `Ctrl + V` 即可執行，省去手打與打錯字。

🚨 分頁 1：秒級急救表 (18 大高頻報錯快篩)

第一線秒級排障

🎯 **適用時機：** 現場人員截圖報錯、領料單刪不掉、材料發不出來、或報工後沒自動入庫時，10 秒內查出原因與負責部門。

- **頂部「三大最高頻核心雷區」橫幅**（進站即提示上線最常踩雷的三件事）：
  ① `E005` **領料後改單**：嚴禁進 `CO02` 改元件！必走 `ZPP024` 開退料單 ➔ 倉管 `ZMM047` (262) 退料歸零 ➔ 再用 `ZPP010` 改單。
  ② **領料單無法刪除 (狀態鎖定)**：請倉庫先去 `ZMM046` 取消備料單，解除 `ZMMT046` 狀態 `I / M` 鎖定後即可作廢。
  ③ **自動入庫失效 (途程控制碼)**：工單末站控制碼必為 `PP03` 或 `PP08`，且整張工單**只能放一次**！
- **雙重快篩工具列**：可於搜尋框輸入關鍵字，或點選 **7 大急救類別膠囊**：
  `全部 (18)` · `💥 阻擋/致命` · `工序委外` · `開單與轉單` · `領料與發料` · `退料與改單` · `報工與入庫`
- **急救卡片閱讀重點**：每張卡片皆結構化列出：
  ① **觸發交易 T-Code**（點擊直接複製）與 **根本原因剖析**
  ② **Step 1 ➔ Step 2 ➔ Step 3 標準排障步驟**
  ③ 🚫 **紅框絕對禁忌動作** 與 👤 **跨部門責任單位 (RACI)**

🌳 分頁 2：互動排查決策樹與防呆模擬沙盒 (E005 & 委外 PP02)

跨部門卡單診斷 & 模擬訓練

> 🎯 **適用時機：** 遇到 MRP 跑不出資料、ECN 改單被卡、或製程委外收貨失敗，不確定哪個環節漏做時，跟著問答一步步抓出卡點。

🔍 工具 1~3：三套互動問答排查決策樹

① **MRP 跑不出資料六步排查樹**：
循序檢查 `VA03 ➔ MM03 ➔ CS03 ➔ CA03 ➔ C223 ➔ MD04`。

② **現場退料與元件抽換防呆鏈條**：引導解鎖 `E005` 阻擋。

③ **SIT-626 業務訂單挪單處置流程**：已發料/未發料拆單步驟。

👉 **依手邊 SAP 畫面點選「正常」或「異常」，系統自動推進下一步或給出責任歸屬結論。**

🍼 工具 4~5：雙防呆動態模擬沙盒 (Terminal)

④ **現場退料與 ECN 改單沙盒 (`E005`)**：
切換 5 種工單狀態 × 5 種動作，預覽為何不可進 `CO02` 手動改元件，以及三大死穴禁忌。

⑤ **製程委外 (`PP02 / 541 / 543`) 沙盒**：
切換 5 種委外庫存狀態 × 6 種動作，預覽漏做 `541` 時為何 `MIGO 101` 會卡死，以及為何 `PP02` 嚴禁手動 `CO11N` 報工。

🏭 分頁 3：工單體系與途程試算中心 (ZP01~07 & 途程工時/CO成本試算器)

生管排程 × CO 成本對帳核心

> 🎯 **適用時機：** 查詢工單與控制碼規範、檢查途程設定是否正確、試算排程天數，以及當 CO 反映「產品工費成本太高」時進行秒級驗算自清。

子分頁工具名稱	操作步驟與核心檢核重點
📊 1. ZP01~07 與 8 大控制碼矩陣表	• 一覽 `ZP01~ZP07` 七大工單之開單 T-Code、領料單類別、MES 派工、SAP 報工、入庫與成本規則。 • 對照 `PP01~PP99` 控制碼矩陣與虛擬階 (`SOBSL=50`) vs 實體階關鍵防呆法則。
⛓️ 2. 途程控制碼連動模擬器	• 自由下拉切換 `Op 10 ~ Op 50` 五道工序之控制碼。 • 若將自動入庫碼 (`PP03 / PP07 / PP08`) 放在非末站或重複放兩次，下方立即跳出紅色違規阻擋警報！
🎯 3. 工單類型智能推薦器	• 點選現場遇到的 9 大生產情境卡片（如區分「正單未入庫補料 `ZP03`」vs「入庫後成套重做 `ZP05`」）。 • 系統秒級判定推薦工單類型、開單 T-Code、結算規則與防呆鐵律。
🧮 4. 途程工時與排程產能動態試算器 (含底部全動態白話文備註)	① **Step 1 點選右上角 4 大範本**：含 **慢跑鞋裁斷線**、**高階針車組**、**自動化成型線**、**實戰：成型線 AS001 (117雙/3900分)**，點選後按鈕亮起橘金框。 ② **Step 2 調整左側 5 大參數**：**基礎數量 AF (分母)**、**直接人工 AK (分子)**、**報工完成量**、**最大分割數 (並行人數/機台)**、**每日工時**。 ③ **Step 3 檢視右側 4 大指標與公式驗證**：即時算出「單雙標準工時」、「系統報工總工時」、「產線實際排程耗時」、「預估排程天數與**每日極限產能**」，並自動算出 CO `CK40N` **千雙批量** (`1,000 PR`) **標準小時數** (`H`)。 ④ **Step 4 對照底部全動態白話文備註**：下方備註表格與解讀卡片中的所有橘黃底色數字會隨上方設定 100% **即時連動更換**！清楚列出每個參數調高 (▲) / 調低 (▼) 對排程與 CO 成本的影響。

💡 **生管如何用「試算器」3 步驟確認途程有沒有設錯？**

① 在試算器填入途程參數（例如成型線 `AF = 117 雙`、`AK = 3,900 分鐘`、`最大分割數 = 65 人`、`每日工時 = 8 小時`）。

② 直接看右下角第 4 張卡片的**「每日極限產能：936 雙 / 天」**：只要這個數字吻合產線真實一天做出的雙數，就代表**生管的途程標準工時 100% 正確！**

③ 再看公式驗證區算出的 **CO 千雙標準工時（如 `555.556 H / 1,000 PR`）**：若工時合理但 CO 的 `CK40N` 成本仍異常過高，請 CO 檢查 `KP26` 的每小時工資率設定。

🔬 分頁 4：工單穿透診斷器 (7 維底層資料表體檢)

全方位工單體檢 & 條件沙盤

> 🎯 **適用時機：** 工單卡死無法推進生命週期時，模擬剖析底層 7 大資料表並產出跨部門 RACI 處置派工單。

- **5 大實戰案例一鍵載入 (Presets)**：
  - ① 🟢 **標準健康量產工單**（全綠燈放行基準）
  - ② 🔴 **E005 領料後改單阻擋**（`RESB-ENMNG > 0` 鎖定）
  - ③ 🟠 **製程委外缺 541 原料外發**（`MSLB` 特殊庫存短缺）
  - ④ 🔴 **末站途程控制碼錯誤**（漏設或重複設定 `PP03`）
  - ⑤ 🟡 **月結前夕 COGI 殘留未清**（阻擋月結 `TECO / CO88`）
- 🧭 **5 大生命週期軌跡 & 健康度圓環 (0~100 分)**：直觀標示工單卡在哪個階段（建立 ➔ 釋放 ➔ 發料 ➔ 報工入庫 ➔ TECO），並給出綜合健康評分與跨部門 RACI 派工單。
- 🎛️ **左下角「條件模擬沙盤 (What-If Tweaker)」與右側 7 大診斷支柱卡片**：可自由切換 6 個異常開關，即時觀察右側 7 大底層 Table 的燈號變化：
  - ① **表頭與系統狀態** (`AUFK / JEST`)：檢核工單是否已下達釋放 (`REL`) 或技術完成 (`TECO`)。
  - ② **變體與尺碼明細** (`AFPO`)：檢核 Fashion 尺碼雙數分配與專案追蹤號。
  - ③ **途程與控制碼** (`PLPO`)：檢核末站自動入庫控制碼 (`PP03 / PP08`) 是否合規且唯一。
  - ④ **預留與備料鎖定** (`RESB / ZMMT046`)：檢核已發料數 (`ENMNG > 0`) 與倉庫備料單狀態 (`I / M`)。
  - ⑤ **製程委外閉環** (`EBAN / EKKO / MSLB`)：檢核 `PP02` 委外請購單與 `541` 供應商特殊庫存是否齊備。
  - ⑥ **完工報工與入庫** (`AFRU / MSEG`)：檢核各工序報工確認數與成品 `101` 收貨過帳進度。
  - ⑦ **失敗異動清理** (`AFFW / COGI`)：檢核是否有倒扣料或自動入庫失敗之殘留錯誤記錄。

✅ 分頁 5：月結 TECO 自檢清單 & 🗺️ 分頁 6：業務情境 T-Code 循序地圖

月結關帳稽核 & 68 大 T-Code 導航

✅ 分頁 5：月結 TECO 自檢清單 (自動保存)

① **月結四重稽核用途**：月底財務執行 `KKS2` 差異計算與 `CO88` 結算前，生管必做的四項結案自檢：

- 檢查在製品未入庫
- 檢查已領料未退庫
- 清理 `COGI` 失敗異動
- 執行 `CO02 / FSH_PCW` 下達 `TECO`

② **自動記憶功能**：點擊項目即可打勾並更新進度條（`0%~100%`）。狀態自動保存於瀏覽器；下個月初點 🔄 **一鍵重置狀態** 即可歸零。

🗺️ 分頁 6：業務情境 T-Code 循序地圖 (68 大字典)

① **模式 1（⚡ 依情境循序流動檢視）**：
依 7 大分類、13 大實戰業務場景，以 `Step 01 ➔ Step 02...` 直式時間軸串聯：

- 每步執行 T-Code（點擊可複製）與操作說明
- 負責角色標籤（`PP / MM / SD / CO / QM`）
- 🏁 交付成果 (Handoff) 與 ⚠️ 避坑鐵律

② **模式 2（🔤 68 大交易碼字典卡片）**：
支援關鍵字快篩全部 68 個 T-Code，點擊卡片下方 📍 `【場景 X】... ➔` 可直接反向跳回該情境的完整時間軸！